



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

GABRIEL LEMOS FRANCISCONI

**SICC: SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE
CONTRATOS**

Dourados
2026



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

GABRIEL LEMOS FRANCISCONI
HUGO ARAUJO TEIXEIRA

**SICC: SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE
CONTRATOS**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Engenharia de
Software da Faculdade de Ciências
Exatas e Agrárias como pré-requisito
para obtenção do título de Bacharel em
Engenharia de Software.

Orientador: Prof. M.Sc. José Gonçalves
Dias Neto.

Dourados
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Casos de uso gerais.....	23
Figura 2 - Controlar Usuários do Sistema.....	28
Figura 3 - Controlar processos e contratos.....	30
Figura 4 - Controlar tramitação processual.....	34
Figura 5 - Controlar documentos anexos.....	36
Figura 6 - Consultas, Relatórios e Indicadores.....	38
Figura 7 - Diagrama de classes.....	42
Figura 8 - Tela de login.....	47
Figura 9 - Tela de transparência acadêmica.....	48
Figura 10 - Tela de visualização de processos.....	48
Figura 11 - Dashboard gerencial.....	49
Figura 12 - Tela de cadastro de processos.....	49
Figura 13 - Tela de checagem de tramitações.....	50
Figura 14 - Tela de geração de relatórios.....	50

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AUDIN: Auditoria Interna.

CCOMP - Coordenadoria de Compras.

DIPAC - Divisão de Inovação, Parcerias e Captação de Recursos.

DICONT - Divisão de Contratos.

PRAD - Pró-reitoria de Administração.

SICC - Sistema Integrado de Controle de Contratos.

UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados.

SUMÁRIO

1 ESCOPO DO SISTEMA	1
1.1 DADOS INICIAIS	1
1.2 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE	1
1.2.1 Definição e importância	1
1.2.2 Contextualização	2
1.2.3 O Público-alvo	2
1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO	3
1.4 ENTREGAS DO PROJETO	3
1.5 OBJETIVOS DO SISTEMA	4
1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA	4
1.7 CONSULTOR DO SISTEMA	4
1.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA	5
2 REQUISITOS DO SISTEMA	10
2.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	10
2.2 REQUISITOS	11
2.3 MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)	13
2.3.1 Casos de Usos Gerais	14
2.3.2 Atores envolvidos	18
2.4 CASOS DE USO ESPECÍFICOS	19
2.4.1 Controlar Usuários do Sistema	19
2.4.2 Controlar Processos e Contratos	21
2.4.3 Controlar Tramitação Processual	25
2.4.4 Controlar Documentos Anexos	27
2.4.5 Consultas, Relatórios e Indicadores	29
2.5 DIAGRAMAS	33
2.5.1 Diagrama de Classes	33
3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	34
3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	34
3.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção	35
3.1.2 Bibliotecas principais	35
3.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	37
3.3 MOCKUPS	38
4 CONCLUSÃO	42
5 REFERÊNCIAS	43

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
17/03/26	0.1.0	Entrega da Etapa 2: Entrevista com o consultor do projeto, Escopo do projeto, Metodologia de Levantamento de Requisitos, Requisitos funcionais e não funcionais e Materiais e métodos.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
06/04/26	0.2.0	Entrega da Etapa 3: Inserção dos casos de uso gerais e específicos.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
22/04/26	0.3.0	Entrega da Etapa 4: Criação do diagrama de classes.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
06/05/26	0.4.0	Entrega da Etapa 5: - Metodologia de Desenvolvimento de Software (MDS) e Mockups.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
11/05/26	0.4.1	Inserção da lista de figuras e correção do sumário.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
08/06/26	1.0.0	Correção final para última entrega, inserção de referências e conclusão	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira

CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

DIPAC: Divisão de Inovação, Parcerias e Captação de Recursos.

DICONT: Divisão de Contratos.

CCOMP: Coordenadoria de Compras

PRAD: Pró-reitoria de Administração.

UFGD: Universidade Federal da Grande Dourados.

SICC: Sistema Integrado de Controle de Contratos.

AUDIN: Auditoria Interna.

Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

[nome da subseção. identificador do requisito]

Por exemplo, o requisito funcional [Recuperação de dados.RF016] deve estar descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados” (que indica um subsistema), em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não-funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisitos não-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nos capítulos 3 e 4, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

1 ESCOPO DO SISTEMA

1.1 DADOS INICIAIS

Nome do software:

SICC: Sistema Integrado de Controle de Contratos.

Patrocinadores

Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira.

Público-alvo

DIPAC, DICONTE, CCOMP, PRAD e comunidade acadêmica da UFGD.

Stakeholders

DIPAC, DICONTE e CCOMP.

Equipe Básica

Analistas/Desenvolvedores:

Gabriel Lemos Francisconi.
Hugo Araujo Teixeira.

Orientador:

Prof. M.Sc. José Gonçalves Dias Neto.

Consultor:

Kátia Cristina Silva Mineli.

1.2 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE

1.2.1 Definição e importância

O SICCC, Sistema Integrado de Controle de Contratos, é uma proposta de sistema de informação voltada ao gerenciamento de contratos, convênios e instrumentos congêneres no contexto universitário. Sua função é concentrar, em um único ambiente digital, dados

relevantes para consulta, acompanhamento e análise, oferecendo suporte mais estruturado às rotinas administrativas relacionadas a esses processos.

A importância do sistema está em sua capacidade de qualificar a gestão contratual por meio de maior organização das informações, melhor acompanhamento das movimentações processuais e ampliação das possibilidades de análise administrativa. Além disso, o SICC assume relevância institucional por favorecer práticas de controle e transparência, ao mesmo tempo em que oferece suporte à produção de relatórios, métricas e indicadores úteis para a gestão universitária. Dessa forma, o sistema não se caracteriza apenas como uma ferramenta operacional, mas como um recurso de apoio à condução mais eficiente e estruturada dos processos contratuais.

1.2.2 Contextualização

No âmbito das instituições públicas de ensino superior, a adoção de sistemas informatizados tem se mostrado cada vez mais necessária para organizar rotinas administrativas, padronizar registros e ampliar a eficiência na gestão de informações. No caso da gestão de contratos, convênios e instrumentos congêneres, essa informatização assume papel ainda mais relevante, pois envolve processos com múltiplas etapas, exigências de acompanhamento contínuo e necessidade de acesso claro aos dados produzidos. Nesse ramo de atuação, sistemas digitais não apenas automatizam tarefas, mas também contribuem para a transparência administrativa e para o suporte à tomada de decisão.

A proposta do SICC insere-se nesse contexto ao buscar responder a lacunas identificadas na rotina institucional, como a ausência de padronização na coleta de dados, a baixa rastreabilidade das movimentações processuais, a dificuldade de acesso às informações fora da rede institucional e a carência de filtros, cálculos e indicadores voltados à análise dos processos. Dessa forma, o sistema é pensado para atuar em um campo em que a informatização já se apresenta como requisito fundamental para o aprimoramento da gestão universitária.

1.2.3 O Público-alvo

O público-alvo do SICC é composto, principalmente, pelos setores administrativos da universidade responsáveis pela gestão, tramitação, acompanhamento e controle de contratos e processos correlatos, com destaque para divisões, coordenações e unidades vinculadas à administração universitária. Também se inserem nesse público os coordenadores dos

processos, que necessitam acompanhar com maior clareza o andamento das etapas administrativas e o histórico das movimentações realizadas.

O principal problema enfrentado por esse público é a inexistência de um sistema integrado capaz de reunir e apresentar, de forma clara e padronizada, as informações necessárias ao acompanhamento contratual. Segundo o material analisado, isso se reflete em falhas de controle, baixa transparência, dificuldade de identificar gargalos, pouca clareza sobre os trâmites necessários à concretização dos contratos e insuficiência de dados para avaliação de eficiência. Como resultado, a rotina administrativa torna-se mais fragmentada, menos precisa e mais dependente de controles dispersos.

1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A justificativa para o desenvolvimento do SICC está na necessidade de suprir lacunas concretas já identificadas na gestão de contratos no contexto universitário. A coleta de requisitos evidencia problemas relacionados ao controle insuficiente de informações, à falta de indicadores de desempenho, ao baixo rastreamento processual e à limitação de acesso aos dados, fatores que comprometem tanto a organização interna quanto a transparência institucional. Além disso, o projeto parte de uma demanda observada na prática administrativa e reconhecida como existente também em outras divisões da universidade, o que reforça sua relevância institucional.

Nesse sentido, o desenvolvimento do sistema se justifica pelos benefícios que pode oferecer ao público-alvo, entre eles a centralização das informações, a melhoria do acompanhamento dos processos, a geração de relatórios e indicadores, o fortalecimento da transparência e a ampliação da capacidade de análise e gestão. Assim, o SICC apresenta-se como uma solução pertinente para tornar a administração contratual mais organizada, eficiente e compatível com as demandas institucionais contemporâneas.

1.4 ENTREGAS DO PROJETO

- Documento de Requisitos
- Sistema codificado com os requisitos implementados

1.5 OBJETIVOS DO SISTEMA

O objetivo geral do SICC é desenvolver um sistema integrado capaz de centralizar e organizar informações contratuais e processuais da universidade, promovendo maior eficiência administrativa, rastreabilidade, transparência e suporte à tomada de decisão.

Como objetivos específicos, o sistema busca reunir, em um único ambiente, dados relevantes para consulta pública e administrativa; permitir o acesso mais claro, simples e estruturado às informações dos contratos e processos; atender aos requisitos de transparência exigidos institucionalmente, incluindo os apontamentos da AUDIN; disponibilizar filtros, métricas e cálculos que auxiliem na análise de informações relevantes, como tempo médio por movimentação, número de processos abertos em determinados períodos e valores arrecadados por fonte; criar índices de eficiência para avaliação autônoma do desempenho das fundações de apoio; ampliar o rastreamento das movimentações processuais; notificar coordenadores quando o processo atingir unidades administrativas consideradas importantes; unificar o controle dos processos independentemente do instrumento utilizado; e facilitar a elaboração e apresentação de relatórios anuais de desempenho.

1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA

Todas as funcionalidades do website devem ser testadas através do emprego de:

- Testes de Usabilidade;
- Testes de Software;
- Teste nos Navegadores;

1.7 CONSULTOR DO SISTEMA

Nome: Kátia Cristina Silva Mineli;

CPF: 870.136.301-87;

Contatos: katiamineli@ufgd.edu.br;

Título: Chefe de divisão da DIPAC;

1.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA

Pergunta: Como o controle de contratos e processos é feito atualmente?

Resposta: Atualmente, o controle é descentralizado, com armazenamento ineficiente, baixo acúmulo de dados, dificuldade de consulta e pouca clareza sobre o andamento dos processos.

Pergunta: Quais são os principais problemas do processo atual?

Resposta: Os principais problemas são falta de transparência, falhas de controle da informação, baixa rastreabilidade, pouca padronização dos dados, dificuldade de acesso às movimentações, ausência de estatísticas gerenciais e dificuldade para identificar gargalos.

Pergunta: Quais informações costumam se perder ou ficar difíceis de localizar?

Resposta: As informações mais críticas são histórico de movimentações, status do processo, responsáveis, prazos, anexos e dados necessários para consulta episódica e análise gerencial.

Pergunta: Em quais etapas acontecem mais atrasos ou dificuldades?

Resposta: Os atrasos tendem a ocorrer nas etapas de tramitação em que não há acompanhamento claro, controle de prazo e visibilidade do responsável ou do status atualizado do processo.

Pergunta: Quais problemas mais prejudicam o acompanhamento dos processos?

Resposta: Os fatores que mais prejudicam o acompanhamento são o baixo rastreio das movimentações, a falta de clareza do andamento, a ausência de alertas e o controle insuficiente dos processos vigentes.

Pergunta: Quais setores ou perfis de usuários irão utilizar o sistema?

Resposta: O sistema será utilizado por divisões administrativas ligadas a contratos, convênios e compras das IFES, por servidores internos, administradores do sistema e também pela comunidade docente, dentro dos limites de permissão definidos.

Pergunta: O que cada tipo de usuário poderá fazer no sistema?

Resposta: Administradores terão gestão ampla do sistema; servidores internos poderão cadastrar, editar, atualizar, tramitar e acompanhar processos; a comunidade docente poderá consultar o status e a etapa atual do processo conforme permissão; e o público externo terá acesso apenas à visualização pública simplificada.

Pergunta: Quais informações devem ter acesso restrito?

Resposta: Devem ter acesso restrito os dados administrativos internos, informações pessoais, conteúdos sensíveis, registros completos de movimentação e funcionalidades de edição, tudo em conformidade com a LGPD e com o controle granular de permissões.

Pergunta: Quais dados poderão ser consultados publicamente?

Resposta: Poderão ser consultadas informações públicas simplificadas sobre os processos, especialmente status e etapa atual, desde que não exponham dados sensíveis.

Pergunta: Quem será responsável por atualizar as informações no sistema?

Resposta: A atualização das informações ficará sob responsabilidade dos servidores e setores administrativos que atuam diretamente na gestão e tramitação dos contratos e processos.

Pergunta: Quais dados são obrigatórios no cadastro de um processo ou contrato?

Resposta: Serão obrigatórios os dados administrativos essenciais, responsáveis, prazos e anexos, além dos campos mínimos definidos para garantir a integridade do cadastro.

Pergunta: Quais campos precisam seguir um padrão de preenchimento?

Resposta: Devem seguir padronização, no mínimo, datas, tipos de instrumento, setores e status, pois esses elementos estruturam a organização e a análise do sistema.

Pergunta: Quais documentos e anexos precisam ser registrados?

Resposta: Devem ser registrados os documentos vinculados ao processo contratual, convênio ou instrumento congênere, com armazenamento organizado e histórico de versões.

Pergunta: Como o sistema deve evitar cadastros duplicados?

Resposta: O sistema deve impedir o cadastro duplicado de processos por meio de validação automática no momento do registro.

Pergunta: Quais validações devem acontecer antes de salvar um registro?

Resposta: Antes do salvamento, o sistema deve validar campos obrigatórios, padronização dos dados e eventual duplicidade do processo.

Pergunta: Quais são as etapas mais comuns no trâmite de um processo?

Resposta: As etapas variam conforme o tipo de instrumento, por isso o sistema deve permitir fluxos de tramitação personalizados e definição de etapas obrigatórias para cada tipo de processo.

Pergunta: O fluxo muda conforme o tipo de contrato ou instrumento?

Resposta: Sim. O fluxo deve mudar conforme o tipo de instrumento, e o sistema já prevê configuração específica de tramitação para cada caso.

Pergunta: Quais movimentações precisam ser registradas obrigatoriamente?

Resposta: Devem ser registradas todas as movimentações relevantes do processo, incluindo data, setor, responsável e ação realizada.

Pergunta: O sistema deve mostrar o histórico completo de cada processo?

Resposta: Sim. O histórico completo precisa ser exibido para garantir rastreabilidade, auditoria e clareza do andamento processual.

Pergunta: Quais ações precisam ficar registradas com data, setor e responsável?

Resposta: Devem ficar registradas as alterações, tramitações, mudanças de status, trocas de responsável e demais ações administrativas realizadas no processo.

Pergunta: Em quais situações o coordenador deve ser notificado?

Resposta: O coordenador deve ser notificado quando o processo chegar a unidades administrativas importantes e quando houver prazos próximos do vencimento ou já vencidos.

Pergunta: Quem mais deve receber notificações?

Resposta: Além do coordenador, os responsáveis pelo processo ou pela etapa em andamento devem receber notificações para manter o fluxo sob controle.

Pergunta: O sistema deve avisar sobre prazos próximos do vencimento?

Resposta: Sim. Esse deve ser um atributo importante do sistema.

Pergunta: Como essas notificações devem aparecer para o usuário?

Resposta: As notificações devem aparecer de forma visível dentro do sistema, com sinalização clara de prazos próximos e processos vencidos, garantindo acompanhamento imediato.

Pergunta: Quais consultas são mais frequentes no dia a dia?

Resposta: As consultas mais relevantes são status do processo, etapa atual, histórico de movimentações, responsáveis, prazos, processos abertos em determinado período e dados de desempenho.

Pergunta: Quais filtros são indispensáveis para localizar processos e contratos?

Resposta: São indispensáveis filtros por status, setor, tipo de instrumento, período, responsável e situação de prazo, porque esses elementos sustentam tanto a busca operacional quanto os relatórios gerenciais.

Pergunta: Quais relatórios o sistema deve gerar?

Resposta: O sistema deve gerar relatórios automáticos com filtragem, relatórios anuais de performance e documentos exportáveis em PDF, CSV ou Excel.

Pergunta: Quais indicadores de desempenho são mais importantes para a gestão?

Resposta: Os indicadores prioritários são: tempo médio de tramitação, tempo médio por setor, quantidade de processos por status, percentual de processos vencidos, tempo total de permanência no sistema e índices de eficiência para avaliação da fundação de apoio.

Pergunta: Quais dados ajudariam a identificar gargalos nos processos?

Resposta: Os dados mais úteis para identificar gargalos são histórico de movimentações, tempo médio por etapa, tempo médio por setor, status do processo, tempo total de permanência e registros de prazos vencidos.

2 REQUISITOS DO SISTEMA

Neste capítulo, serão apresentados os aspectos técnicos do projeto a ser desenvolvido.

2.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos do SICC foi realizado por meio de uma abordagem qualitativa, baseada em observação do ambiente organizacional e entrevista semiestruturada com consultor da área. Essa metodologia foi adotada porque o sistema surgiu a partir de uma demanda identificada no contexto real de trabalho da Divisão de Inovação, Parcerias e Captação de Recursos da Universidade Federal da Grande Dourados, onde foram observadas dificuldades relacionadas ao controle de informações, à rastreabilidade dos processos, à transparência e à geração de indicadores gerenciais.

A primeira etapa consistiu na análise etnográfica do ambiente, realizada a partir da vivência no setor e da observação da rotina administrativa envolvida na gestão de contratos, convênios e instrumentos congêneres. Essa etapa permitiu compreender o funcionamento prático dos processos e identificar problemas que afetam diretamente os usuários, como a fragmentação dos dados, a ausência de padronização e a dificuldade de acompanhamento das movimentações processuais. Nessa fase, o pesquisador atuou como observador participante, e os principais artefatos gerados foram anotações de campo e um relatório de observação, que deverá constar como anexo no trabalho.

A segunda etapa foi composta por entrevista estruturada com consultor da área, com o objetivo de validar os problemas identificados na observação e detalhar as necessidades do sistema. A entrevista foi conduzida com base em um roteiro de perguntas voltadas ao controle de processos, perfis de usuários, tramitação, notificações, relatórios e indicadores. Nessa etapa, participaram o pesquisador, responsável pela condução e sistematização das informações, e o consultor, responsável por contribuir com conhecimento prático sobre o domínio do sistema. Como artefatos, foram produzidos o roteiro de entrevista e o relatório com as respostas obtidas, os quais também devem ser apresentados como anexos do TCC.

Após essas etapas, as informações coletadas foram organizadas e analisadas para a definição dos requisitos do sistema. Esse processo resultou na consolidação dos requisitos funcionais e no refinamento das funcionalidades propostas para o SICC, garantindo que o

desenvolvimento do software esteja alinhado às necessidades reais do ambiente institucional. Dessa forma, a metodologia adotada possibilitou um levantamento de requisitos fundamentado tanto na experiência prática quanto na validação por meio de entrevista, conferindo maior consistência à proposta do sistema.

2.2 REQUISITOS

O sistema deverá prover os seguintes requisitos:

Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir o cadastro completo de contratos, convênios e instrumentos congêneres, incluindo dados administrativos, responsáveis, prazos e anexos.
- O sistema deve possibilitar a edição e a atualização de registros já cadastrados, bem como a exclusão controlada, mantendo histórico de alterações.
- O sistema deve impedir o cadastro duplicado de processos.
- O sistema deve realizar validação automática de campos obrigatórios antes do salvamento.
- O sistema deve padronizar automaticamente dados como datas, tipos de instrumento, setores e status.
- O sistema deve permitir a configuração de fluxos de tramitação personalizados conforme o tipo de instrumento.
- O sistema deve possibilitar a definição de etapas obrigatórias para determinados tipos de processos.
- O sistema deve atualizar automaticamente o status do processo conforme a etapa da tramitação.
- O sistema deve registrar e exibir o histórico completo de movimentações, incluindo data, setor, responsável e ação realizada.
- O sistema deve permitir a associação de responsáveis por processo ou etapa, bem como a substituição temporária de responsáveis quando necessário.

- O sistema deve possibilitar o registro e o controle de prazos contratuais e administrativos.
- O sistema deve emitir alertas automáticos de prazos próximos do vencimento e sinalizar processos com prazos vencidos.
- O sistema deve gerar relatórios automáticos com possibilidade de filtragem.
- O sistema deve calcular e apresentar estatísticas gerenciais, como tempo médio de tramitação, tempo médio por setor, quantidade de processos por status e percentual de processos vencidos.
- O sistema deve disponibilizar dashboard com indicadores gráficos.
- O sistema deve permitir a exportação de relatórios em formatos como PDF e planilha, incluindo CSV ou Excel.
- O sistema deve calcular o tempo total de permanência do processo no sistema.
- O sistema deve permitir controle de acesso por níveis de permissão, diferenciando administradores, servidores internos e consulta pública, quando aplicável.
- O sistema deve permitir que a comunidade docente visualize o status e a etapa atual do processo, conforme permissões definidas.
- O sistema deve disponibilizar visualização pública simplificada, sem exposição de dados sensíveis.
- O sistema deve permitir o armazenamento de documentos anexos vinculados aos processos e manter histórico de versões dos documentos anexados.
- O sistema deve manter registro de auditoria, incluindo logs de acesso e alterações.
- O sistema deve garantir controle granular de permissões por módulo e funcionalidade.

Requisitos Não-Funcionais

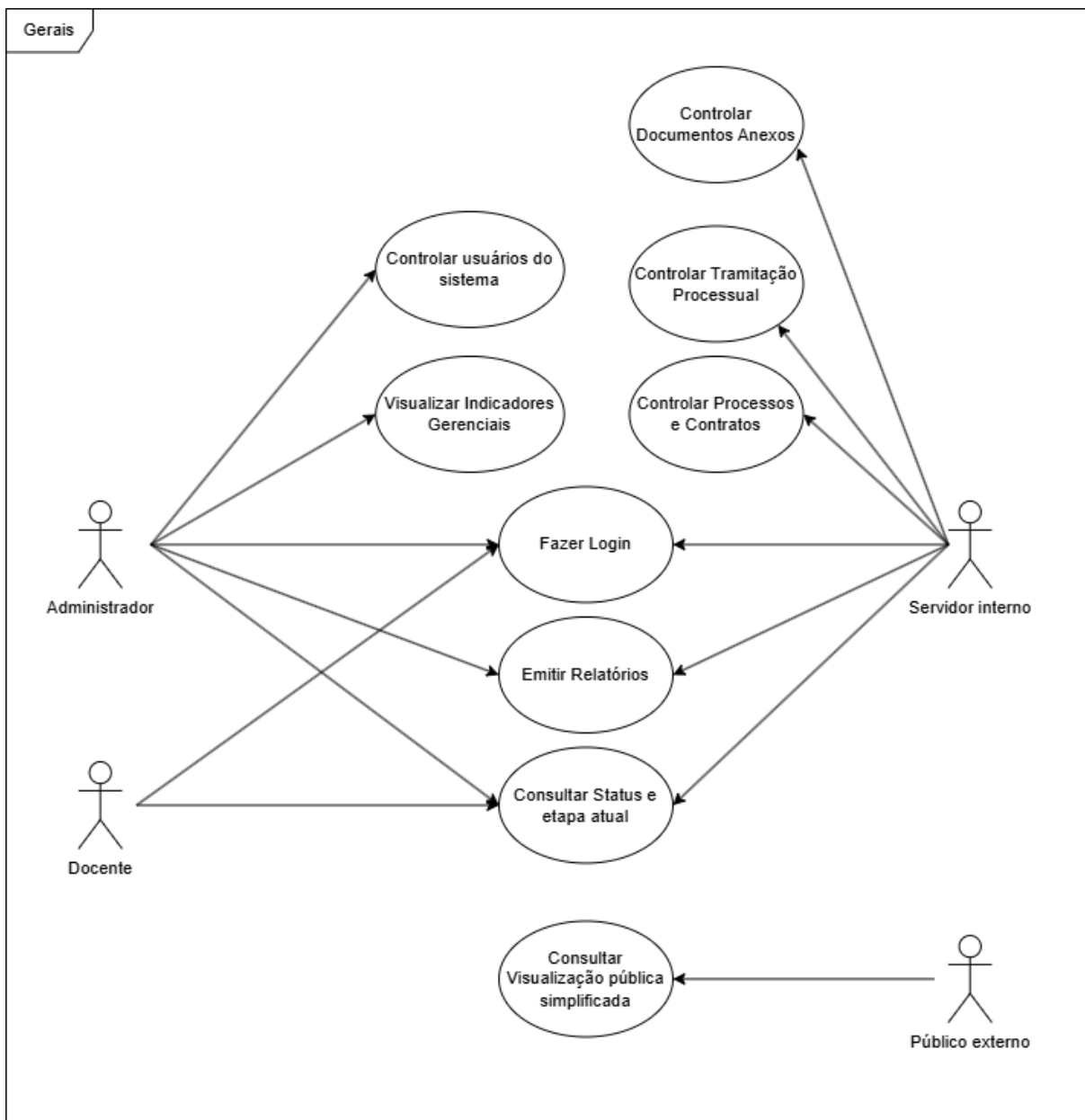
- O sistema deve assegurar a proteção de dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018.
- O sistema deve garantir armazenamento seguro de dados sensíveis por meio de mecanismos adequados de segurança da informação.

- O sistema deve diferenciar adequadamente informações públicas e privadas, garantindo que a transparência institucional não comprometa a privacidade dos dados protegidos.
- O sistema deve permitir acesso claro e organizado às informações, favorecendo a usabilidade e a compreensão do andamento dos processos pelos diferentes perfis de usuários.
- O sistema deve ser compatível com o contexto institucional da UFGD, de modo a possibilitar integração e adoção pela universidade.
- O sistema deve permitir acesso às informações independentemente da rede institucional, superando a limitação atualmente existente.
- O sistema deve apresentar confiabilidade no armazenamento e na recuperação dos dados, reduzindo perdas de informação e retrabalho administrativo.
- O sistema deve oferecer suporte à transparência administrativa e ao atendimento de exigências institucionais, como os requisitos da AUDIN.
- O sistema deve manter consistência e padronização dos dados registrados, a fim de favorecer consultas, filtros, relatórios e análises gerenciais.
- O sistema deve assegurar rastreabilidade e auditabilidade das ações realizadas, garantindo maior confiabilidade no acompanhamento processual.

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)

Para este projeto foram utilizadas as seguintes ferramentas até o momento: Google Forms, Google Docs e Draw.io.

2.3.1 Casos de Usos Gerais



RF 1 - Fazer Login

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador, o servidor interno e a comunidade docente façam login no sistema, informando suas credenciais de acesso. Uma vez autenticado, o usuário poderá acessar as funcionalidades permitidas de acordo com seu perfil.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema e possuir permissão de acesso.

Entrada: Recebe como entrada o identificador do usuário e sua senha.

Saída e pós-condições: Se o usuário existir e as credenciais estiverem corretas, o usuário estará logado no sistema com as permissões correspondentes ao seu perfil. Caso contrário, um erro é gerado e o acesso não é permitido.

RF 2 - Controlar Usuários do Sistema

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador crie, edite ou desative os registros de usuários que irão utilizar o sistema, além de definir suas permissões de acesso por módulo e funcionalidade.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema.

Entrada: Recebe como entrada o usuário que se deseja cadastrar, editar ou desativar, bem como os dados e permissões correspondentes.

Saída e pós-condições: Os dados dos usuários e suas permissões são atualizados no sistema.

RF 3 - Controlar Processos e Contratos

Descrição: Este caso de uso permite que o servidor interno cadastre, edite e consulte registros de processos, contratos, convênios e instrumentos congêneres no sistema.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O servidor interno deve estar logado no sistema.

Entrada: Recebe como entrada os dados administrativos do processo ou contrato, responsáveis, prazos e anexos necessários.

Saída e pós-condições: Os dados dos processos e contratos são cadastrados ou atualizados no sistema.

RF 4 - Controlar Tramitação Processual

Descrição: Este caso de uso permite que o servidor interno registre e consulte as movimentações dos processos no sistema, de acordo com o fluxo de tramitação definido.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O servidor interno deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada o processo que terá a tramitação registrada ou consultada, bem como as informações da movimentação correspondente.

Saída e pós-condições: O histórico de movimentações do processo é atualizado e disponibilizado para consulta no sistema.

RF 5 - Controlar Documentos Anexos

Descrição: Este caso de uso permite que o servidor interno anexe, atualize e consulte documentos vinculados aos processos cadastrados no sistema.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O servidor interno deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada o processo correspondente, o documento a ser anexado ou atualizado e os dados necessários para sua identificação.

Saída e pós-condições: Os documentos anexados ao processo são armazenados ou atualizados no sistema, mantendo o histórico de versões quando aplicável.

RF 6 - Emitir Relatórios

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador e o servidor interno solicitem relatórios no sistema com base nas informações cadastradas.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema e possuir permissão para acesso aos relatórios.

Entrada: Recebe como entrada os filtros e parâmetros necessários para a emissão do relatório.

Saída e pós-condições: Um relatório é gerado automaticamente pelo sistema e disponibilizado ao usuário no formato correspondente.

RF 7 - Visualizar Indicadores Gerenciais

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador visualize indicadores gerenciais no sistema, com base nos dados dos processos cadastrados e tramitados.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema.

Entrada: Recebe como entrada os filtros ou parâmetros de visualização dos indicadores, quando aplicável.

Saída e pós-condições: Os indicadores gerenciais são processados e exibidos pelo sistema em formato visual adequado..

RF 8 - Consultar Processo

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador e o servidor interno consultem os dados dos processos cadastrados no sistema para fins de acompanhamento e gestão.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada os critérios de busca ou a identificação do processo que se deseja consultar.

Saída e pós-condições: As informações do processo são exibidas no sistema conforme as permissões do usuário.

RF 9 - Consultar Status e Etapa Atual

Descrição: Este caso de uso permite que a comunidade docente consulte o status e a etapa atual do processo, conforme as permissões definidas no sistema.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O docente deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada a identificação do processo que se deseja acompanhar.

Saída e pós-condições: O status e a etapa atual do processo são exibidos ao usuário.

RF 10 - Consultar Visualização Pública Simplificada

Descrição: Este caso de uso permite que o público externo consulte informações públicas simplificadas dos processos no sistema, sem exposição de dados sensíveis.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O processo deve possuir informações públicas disponíveis para visualização.

Entrada: Recebe como entrada a identificação pública do processo que se deseja consultar.

Saída e pós-condições: As informações públicas simplificadas do processo são exibidas no sistema.

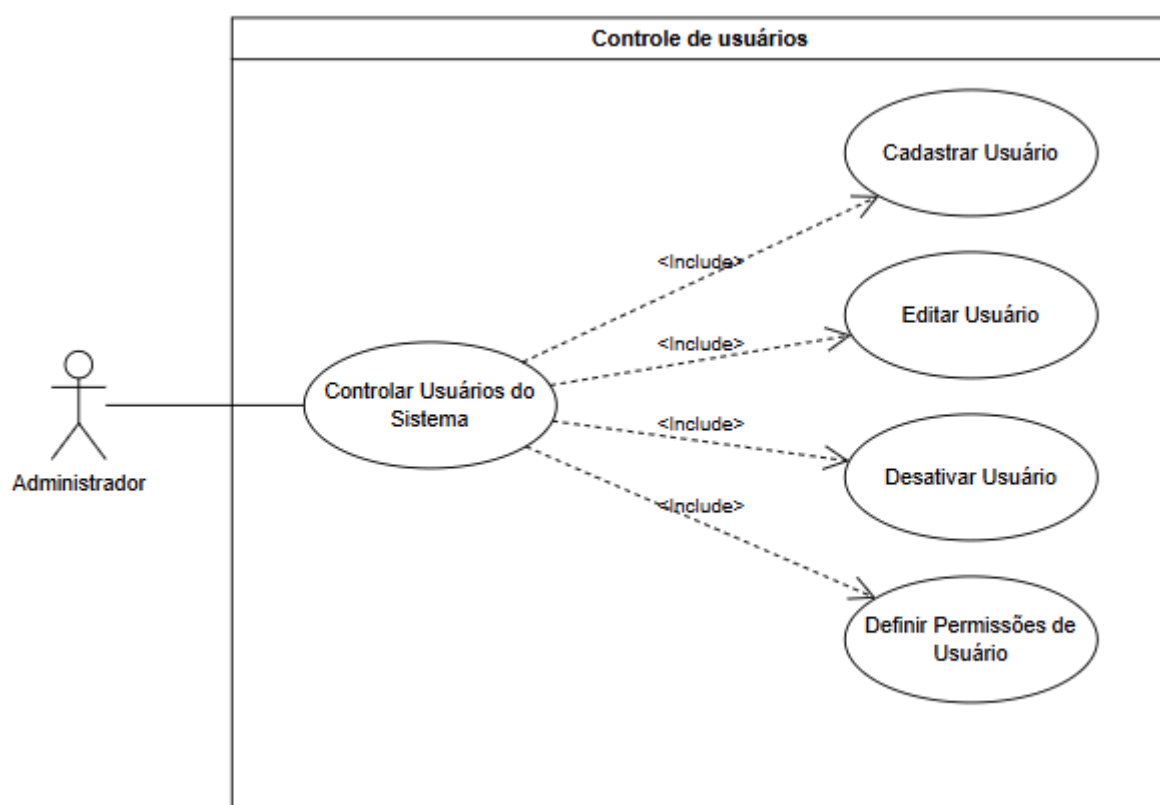
2.3.2 Atores envolvidos

Neste sistema, há dois atores que irão usar diretamente este sistema proposto:

- **Administrador:** É o responsável pelo setor que irá usar o sistema.
- **Servidor Interno:** Servidor do setor que tem acesso ao sistema em sua totalidade.
- **Docente:** Professor da universidade que vai acessar o sistema com login especial com algumas limitações.
- **Público Externo:** Aqueles que não tem envolvimento com nenhum processo e estão apenas consultando informações gerais.

2.4 CASOS DE USO ESPECÍFICOS

2.4.1 Controlar Usuários do Sistema



RF 1 - Cadastrar Usuário

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador cadastre novos usuários no sistema, definindo seu perfil de acesso conforme as permissões previstas no SICC.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema.

Entrada: Recebe como entrada os dados do usuário que se deseja cadastrar, bem como o perfil de acesso e as permissões correspondentes.

Saída e pós-condições: Um novo usuário é registrado no sistema com seu perfil e permissões definidos.

RF 2 - Editar Usuário

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador altere os dados de usuários já cadastrados no sistema, incluindo informações cadastrais e permissões de acesso.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema e o usuário a ser alterado deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada o usuário que deseja editar e os novos dados a serem atualizados.

Saída e pós-condições: Os dados do usuário são atualizados no sistema.

RF 3 - Desativar Usuário

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador realize a exclusão controlada ou desativação de usuários no sistema, preservando o histórico das alterações realizadas.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema e o usuário deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada o usuário que deseja desativar ou excluir de forma controlada.

Saída e pós-condições: O usuário é desativado no sistema, ficando impedido de acessar as funcionalidades, com preservação do histórico correspondente.

RF 4 - Definir Permissões de Usuário

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador configure as permissões de acesso dos usuários por módulo e funcionalidade, de acordo com o perfil definido no sistema.

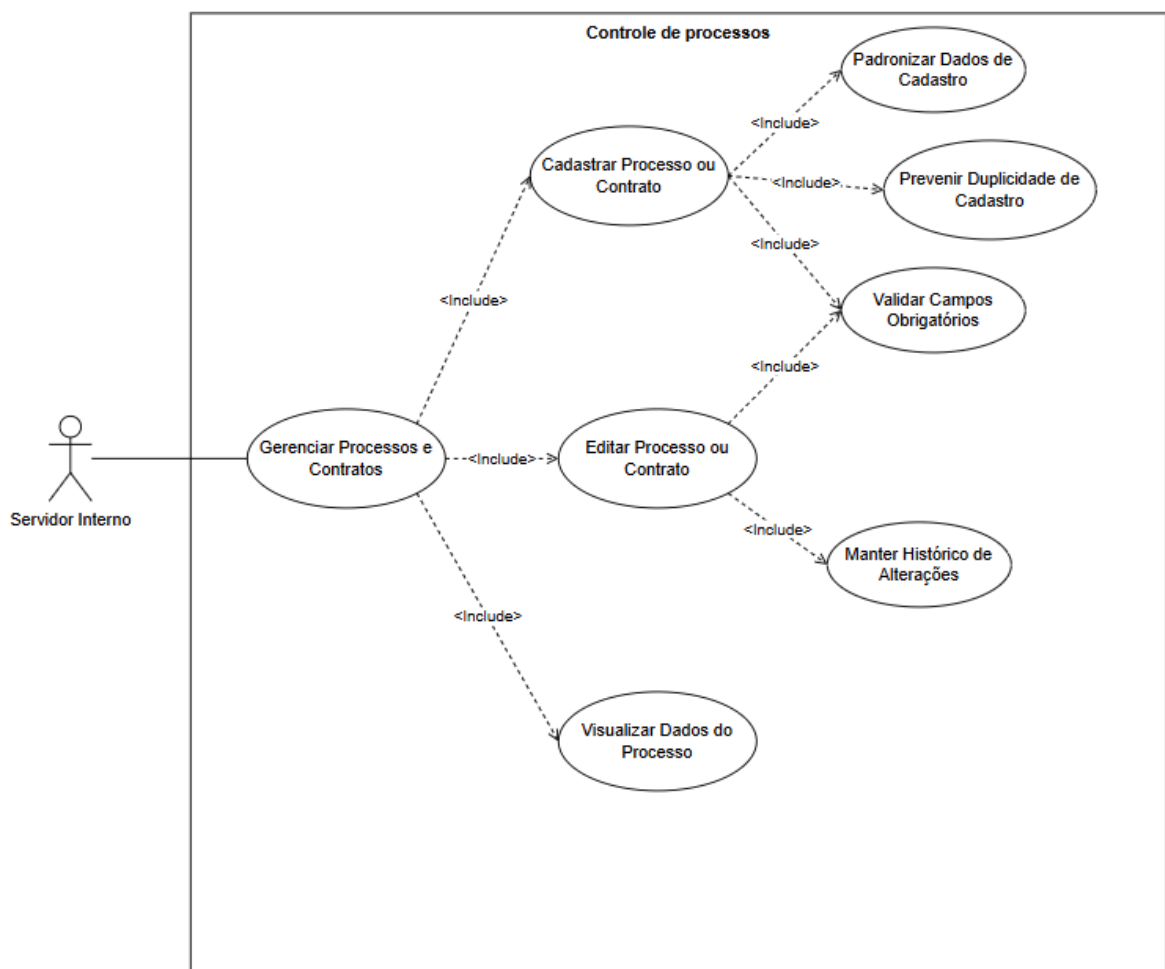
Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema e o usuário deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada o usuário selecionado, o perfil desejado e as permissões por módulo e funcionalidade.

Saída e pós-condições: As permissões do usuário são atualizadas no sistema de acordo com as definições realizadas pelo administrador.

2.4.2 Controlar Processos e Contratos



RF 1 - Cadastrar Processo ou Contrato

Descrição: Este caso de uso permite que o servidor interno cadastre no sistema processos, contratos, convênios e instrumentos congêneres, informando os dados administrativos necessários, os responsáveis, os prazos e os anexos correspondentes.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O servidor interno deve estar logado no sistema.

Entrada: Recebe como entrada os dados administrativos do processo ou contrato, responsáveis, prazos e anexos necessários.

Saída e pós-condições: Um novo processo ou contrato é registrado no sistema e passa a ficar disponível para consulta e acompanhamento conforme as permissões definidas.

RF 2 - Editar Processo ou Contrato

Descrição: Este caso de uso permite que o servidor interno altere ou atualize os dados de processos, contratos, convênios e instrumentos congêneres já cadastrados no sistema.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O servidor interno deve estar logado no sistema e o processo ou contrato deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada o processo ou contrato que se deseja alterar e os novos dados a serem atualizados.

Saída e pós-condições: Os dados do processo ou contrato são atualizados no sistema.

RF 3 - Consultar Dados do Processo

Descrição: Este caso de uso permite que o servidor interno consulte os dados administrativos de processos e contratos cadastrados no sistema, para fins de acompanhamento, conferência e gestão.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O servidor interno deve estar logado no sistema e o processo ou contrato deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada os critérios de busca ou a identificação do processo ou contrato que se deseja consultar.

Saída e pós-condições: As informações do processo ou contrato são exibidas no sistema conforme as permissões do usuário.

RF 4 - Validar Campos Obrigatórios

Descrição: Este caso de uso permite que o sistema verifique automaticamente se todos os campos obrigatórios foram preenchidos antes do salvamento de um processo ou contrato.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O servidor interno deve estar realizando o cadastro ou a edição de um processo ou contrato.

Entrada: Recebe como entrada os dados informados no formulário de cadastro ou edição.

Saída e pós-condições: Caso os campos obrigatórios estejam corretamente preenchidos, o sistema permite o salvamento. Caso contrário, o sistema informa erro e impede a continuidade da operação.

RF 5 - Impedir Cadastro Duplicado

Descrição: Este caso de uso permite que o sistema verifique automaticamente a existência de registros duplicados antes de concluir o cadastro de um novo processo.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O servidor interno deve estar realizando o cadastro de um novo processo ou contrato.

Entrada: Recebe como entrada os dados identificadores do processo ou contrato a ser cadastrado.

Saída e pós-condições: Caso não exista duplicidade, o sistema permite o cadastramento. Caso exista registro duplicado, o sistema informa a inconsistência e impede o salvamento.

RF 6 - Padronizar Dados do Cadastro

Descrição: Este caso de uso permite que o sistema padronize automaticamente dados como datas, tipos de instrumento, setores e status durante o cadastro ou atualização de processos e contratos.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O servidor interno deve estar realizando cadastro ou edição de um processo ou contrato.

Entrada: Recebe como entrada os dados preenchidos pelo usuário nos campos correspondentes.

Saída e pós-condições: Os dados são armazenados no sistema de forma padronizada, conforme as regras definidas.

RF 7 - Manter Histórico de Alterações

Descrição: Este caso de uso permite que o sistema preserve o histórico das alterações realizadas nos processos e contratos cadastrados.

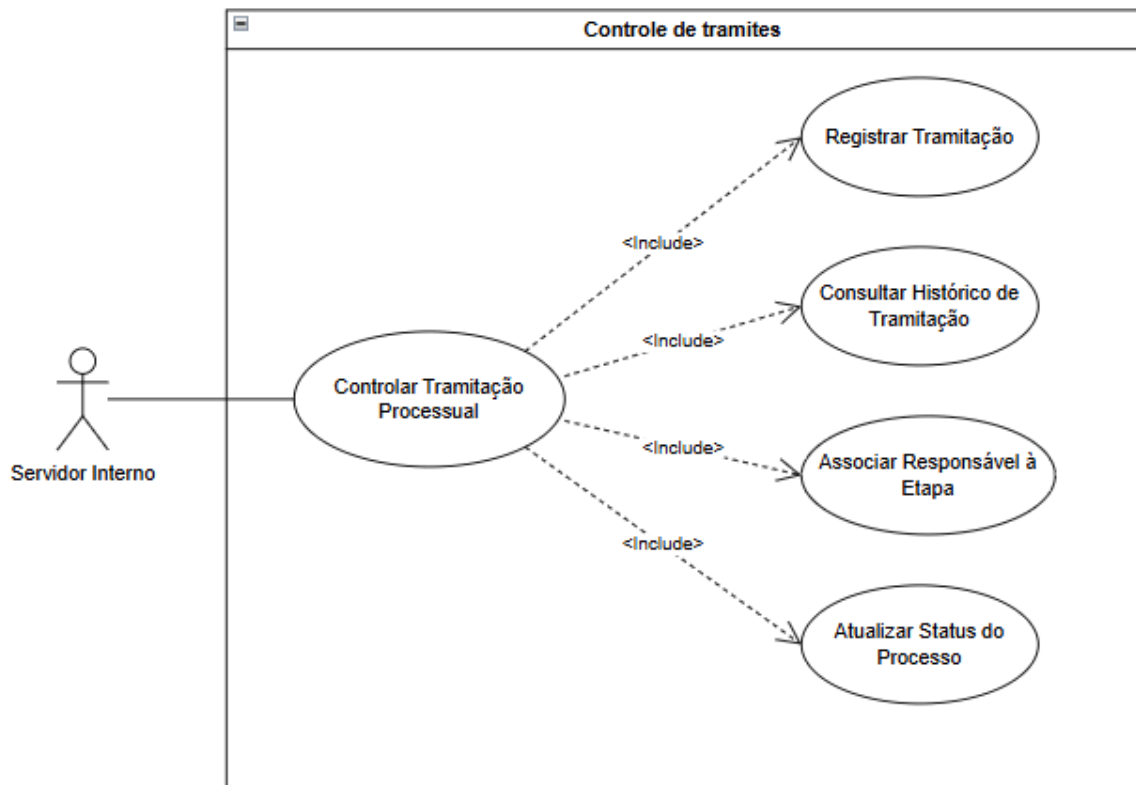
Prioridade: Importante.

Pré-condições: O processo ou contrato deve estar previamente cadastrado e sofrer alguma atualização.

Entrada: Recebe como entrada a operação de alteração realizada sobre o registro.

Saída e pós-condições: O histórico de alterações do processo ou contrato é atualizado e armazenado no sistema.

2.4.3 Controlar Tramitação Processual



RF 1 - Registrar Tramitação

Descrição: Este caso de uso permite que o servidor interno registre no sistema as movimentações relevantes de um processo, de acordo com o fluxo de tramitação definido para o tipo de instrumento. **Prioridade:** Essencial.

Pré-condições: O servidor interno deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada o processo que se deseja tramitar, bem como as informações da movimentação correspondente, incluindo data, setor, responsável e ação realizada.

Saída e pós-condições: A movimentação é registrada no sistema e passa a compor o histórico de tramitação do processo. O sistema também atualiza o status do processo conforme a etapa da tramitação.

RF 2 - Consultar Histórico de Tramitação

Descrição: Este caso de uso permite que o servidor interno consulte o histórico completo de movimentações de um processo no sistema.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O servidor interno deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada a identificação do processo cujo histórico de tramitação se deseja consultar.

Saída e pós-condições: O histórico completo de movimentações do processo é exibido no sistema.

RF 3 - Associar Responsável à Etapa

Descrição: Este caso de uso permite que o servidor interno associe responsáveis a um processo ou a uma etapa específica da tramitação.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O servidor interno deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada o processo ou etapa correspondente e o responsável que se deseja associar.

Saída e pós-condições: O responsável é vinculado ao processo ou à etapa selecionada no sistema.

RF 4 - Atualizar Status do Processo

Descrição: Este caso de uso permite que o sistema atualize automaticamente o status do processo conforme a etapa da tramitação registrada.

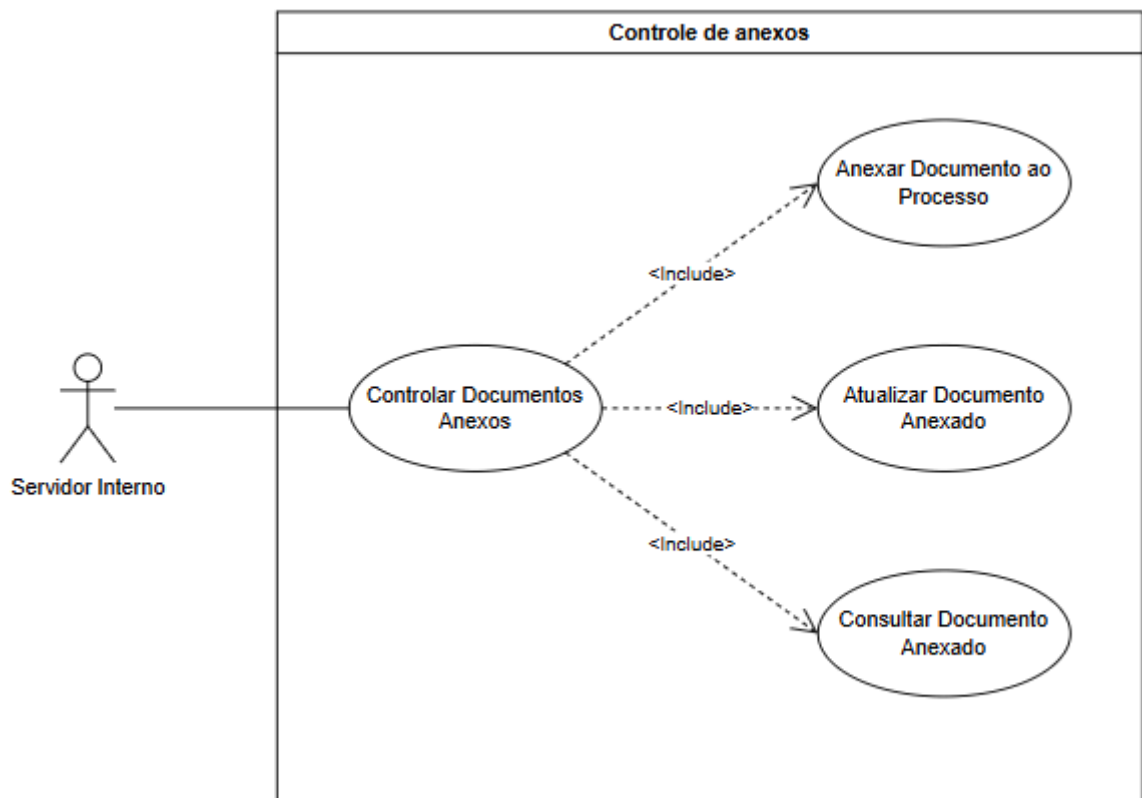
Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Deve existir uma movimentação registrada para o processo dentro do fluxo de tramitação definido.

Entrada: Recebe como entrada a movimentação registrada e a etapa correspondente do fluxo do processo.

Saída e pós-condições: O status do processo é atualizado automaticamente pelo sistema de acordo com a etapa da tramitação.

2.4.4 Controlar Documentos Anexos



RF 1 - Anexar Documento ao Processo

Descrição: Este caso de uso permite que o servidor interno anexe ao sistema os documentos vinculados ao processo contratual, convênio ou instrumento congênere.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O servidor interno deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada o processo correspondente e o documento que se deseja anexar, com os dados necessários para sua identificação.

Saída e pós-condições: O documento é armazenado no sistema e vinculado ao processo correspondente.

RF 2 - Atualizar Documento Anexado

Descrição: Este caso de uso permite que o servidor interno atualize um documento já vinculado ao processo, quando houver substituição, correção ou nova versão do arquivo.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O servidor interno deve estar logado no sistema, o processo deve estar previamente cadastrado e o documento deve já estar vinculado ao processo.

Entrada: Recebe como entrada o documento anexado que se deseja atualizar e o novo arquivo correspondente.

Saída e pós-condições: O documento é atualizado no sistema, preservando o histórico de versões do anexo.

RF 3 - Consultar Documento Anexado

Descrição: Este caso de uso permite que o servidor interno consulte os documentos anexados a um processo para acompanhamento, conferência e apoio à tramitação administrativa.

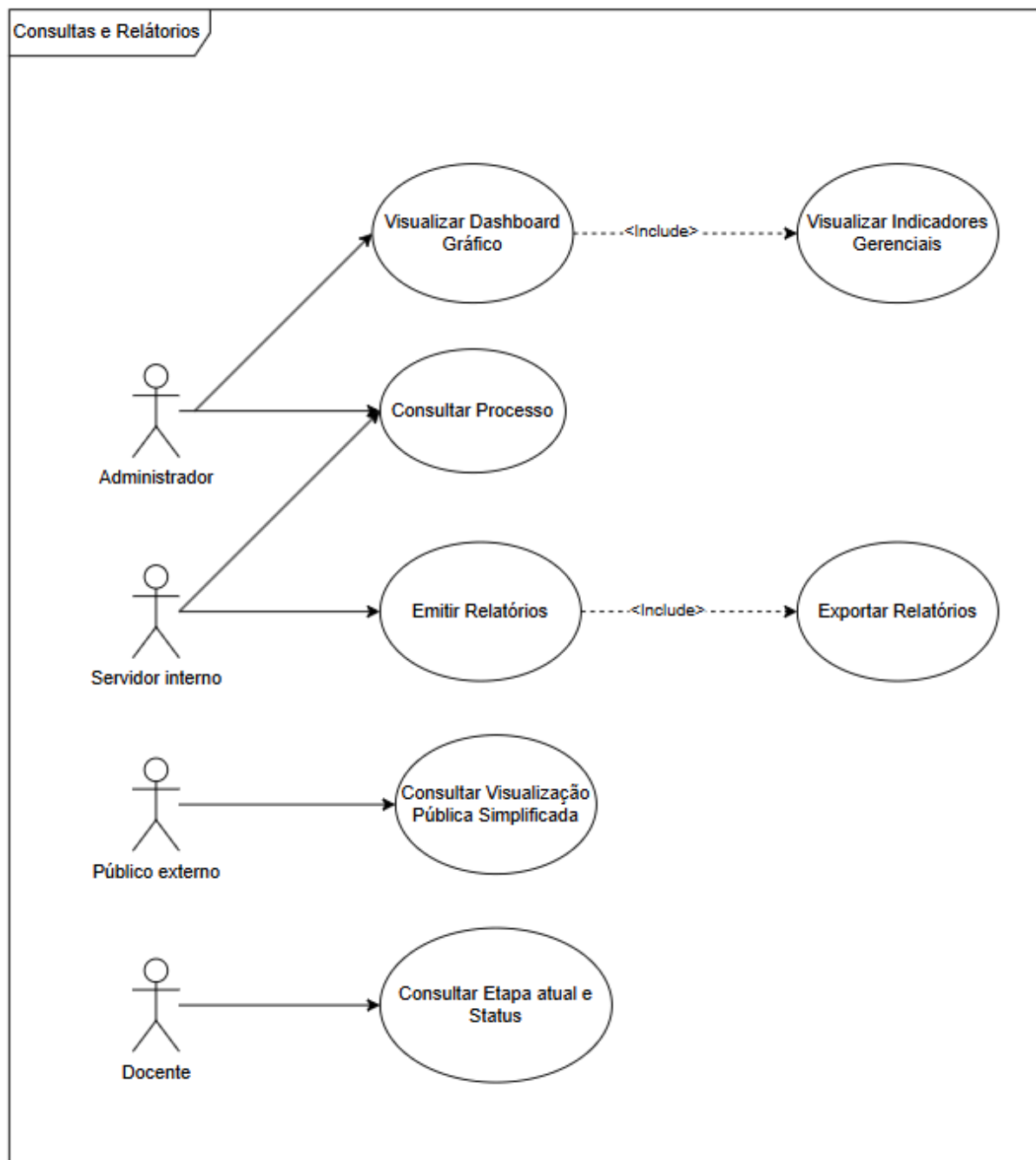
Prioridade: Importante.

Pré-condições: O servidor interno deve estar logado no sistema, o processo deve estar previamente cadastrado e deve possuir documentos anexados.

Entrada: Recebe como entrada a identificação do processo e do documento que se deseja consultar.

Saída e pós-condições: O documento anexado é exibido no sistema conforme as permissões do usuário.

2.4.5 Consultas, Relatórios e Indicadores



RF 1 - Consultar Processo

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador e o servidor interno consultem os dados administrativos dos processos e contratos cadastrados no sistema, para fins de acompanhamento, conferência e gestão.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada os critérios de busca ou a identificação do processo que se deseja consultar.

Saída e pós-condições: As informações administrativas do processo são exibidas no sistema conforme as permissões do usuário.

RF 2 - Consultar Status e Etapa Atual

Descrição: Este caso de uso permite que a comunidade docente consulte o status e a etapa atual do processo no sistema, conforme as permissões definidas.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O docente deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada a identificação do processo que se deseja acompanhar.

Saída e pós-condições: O status e a etapa atual do processo são exibidos ao usuário, conforme as permissões definidas.

RF 3 - Consultar Visualização Pública Simplificada

Descrição: Este caso de uso permite que o público externo consulte informações públicas simplificadas dos processos no sistema, sem exposição de dados sensíveis.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O processo deve possuir informações públicas disponíveis para visualização.

Entrada: Recebe como entrada a identificação pública do processo que se deseja consultar.

Saída e pós-condições: As informações públicas simplificadas do processo são exibidas no sistema.

RF 4 - Emitir Relatórios

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador e o servidor interno solicitem relatórios com base nas informações cadastradas no sistema.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema e possuir permissão para acesso aos relatórios.

Entrada: Recebe como entrada os filtros, parâmetros e recortes desejados para a emissão do relatório.

Saída e pós-condições: O relatório é gerado automaticamente pelo sistema e disponibilizado ao usuário.

RF 5 - Exportar Relatório

Descrição: Este caso de uso permite que o sistema disponibilize ao usuário a exportação dos relatórios gerados em formatos adequados para uso administrativo e análise posterior.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema, possuir permissão para acesso aos relatórios e deve existir um relatório previamente gerado.

Entrada: Recebe como entrada o relatório gerado e o formato de exportação desejado.

Saída e pós-condições: O relatório é exportado e disponibilizado ao usuário no formato correspondente.

RF 6 - Visualizar Indicadores Gerenciais

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador visualize indicadores e métricas gerenciais no sistema com base nos dados processuais registrados.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema.

Entrada: Recebe como entrada os parâmetros ou filtros de visualização dos indicadores, quando aplicável.

Saída e pós-condições: Os indicadores gerenciais são processados e exibidos pelo sistema em formato visual adequado.

RF 7 - Visualizar Dashboard Gráfico

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador visualize em painel gráfico os dados consolidados dos processos cadastrados no sistema.

Prioridade: Importante.

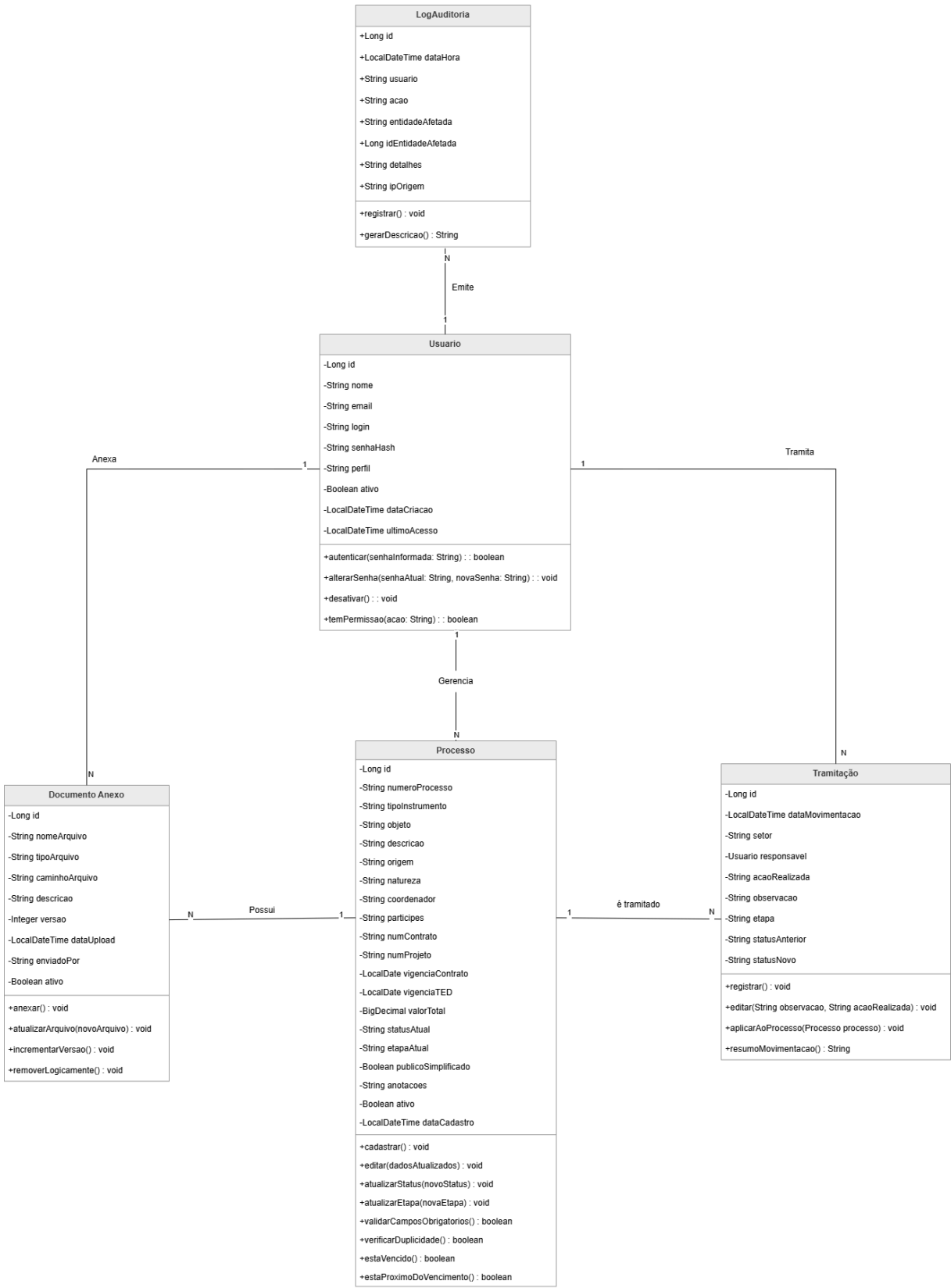
Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema.

Entrada: Recebe como entrada os filtros ou parâmetros de visualização do dashboard, quando aplicável.

Saída e pós-condições: O dashboard gráfico é exibido no sistema com os indicadores consolidados.

2.5 DIAGRAMAS

2.5.1 Diagrama de Classes



3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O desenvolvimento do SICC, Sistema Integrado de Controle de Contratos, será conduzido com base em uma abordagem incremental, com foco na entrega progressiva das funcionalidades do sistema. Essa escolha se justifica pelo fato de o projeto envolver diferentes módulos, como controle de usuários, processos e contratos, tramitação processual, documentos anexos, consultas, relatórios e indicadores gerenciais.

Inicialmente, será realizada a organização dos requisitos já levantados, considerando as necessidades identificadas no contexto da gestão de contratos, convênios e instrumentos congêneres da universidade. O próprio escopo do sistema aponta que o SICC tem como objetivo centralizar informações contratuais e processuais, melhorar a rastreabilidade, ampliar a transparência e apoiar a tomada de decisão administrativa.

Após a validação dos requisitos, o desenvolvimento será dividido em módulos, priorizando primeiro as funcionalidades essenciais para o funcionamento do sistema. A implementação seguirá uma ordem lógica: autenticação e controle de usuários, cadastro de processos e contratos, tramitação processual, controle de documentos anexos, consultas, relatórios e indicadores. Cada módulo será desenvolvido, testado e integrado ao sistema antes do avanço para o próximo, permitindo maior controle sobre a evolução do projeto.

A aplicação será desenvolvida em arquitetura web, com separação entre front-end e back-end. O front-end será responsável pela interface de interação com os usuários, utilizando React. O back-end será desenvolvido em Java com Spring Boot, sendo responsável pelas regras de negócio, validação, autenticação, controle de permissões, persistência dos dados e comunicação com o banco de dados.

Durante o desenvolvimento, serão realizados testes manuais e testes de software para verificar o funcionamento das funcionalidades implementadas. Também serão considerados testes em navegadores, conforme os critérios de aceitação definidos no projeto. Ao final de cada incremento, as funcionalidades serão revisadas para verificar se atendem aos requisitos propostos e se estão adequadas ao uso pelos perfis definidos: administrador, servidor interno, docente e público externo.

3.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção

Durante a fase de desenvolvimento, os seguintes ambientes serão utilizados:

- Front-end web: Desenvolvido com React, responsável pela construção das telas do sistema, formulários, listagens, dashboards, consultas e interação dos usuários com as funcionalidades do SICC.
- Back-end: Desenvolvido em Java com o framework Spring Boot, responsável pela criação das APIs REST, aplicação das regras de negócio, validação dos dados, autenticação de usuários, controle de permissões e integração com o banco de dados.
- Banco de dados: Será utilizado o banco de dados relacional PostgreSQL, para armazenar informações de usuários, processos, contratos, tramitações, documentos anexos, prazos, permissões, relatórios e registros de auditoria.
- Ambiente de desenvolvimento local: O desenvolvimento será realizado em ambiente local, utilizando IDEs como IntelliJ IDEA e Visual Studio Code para o back-end e front-end. Também será utilizado o Git para controle de versão e o GitHub para armazenamento do código-fonte e da documentação do projeto, conforme exigido nas etapas do TCC.
- Ambiente de produção: A versão final do sistema será disponibilizada em ambiente web hospedado em servidor, com o back-end, front-end e banco de dados configurados para acesso pelos usuários autorizados.
- Testes: Serão realizados testes manuais das funcionalidades, testes unitários e testes de integração, principalmente para verificar autenticação, cadastros, edição de registros, validações, tramitações, consultas, relatórios e permissões de acesso. Também serão feitos testes em navegadores para verificar a compatibilidade e a usabilidade da interface.

3.1.2 Bibliotecas principais

As bibliotecas e ferramentas utilizadas no desenvolvimento serão:

- Front-end:
 - React
 - React Router DOM, para navegação entre telas
 - Axios, para comunicação com as APIs do back-end
 - React Hook Form, para construção e validação de formulários

- Zod, para validação dos dados preenchidos nos formulários
- Styled Components, CSS Modules e Tailwind CSS, para estilização da interface
- Recharts, para criação de gráficos e dashboards gerenciais
- Vite, para criação e execução do projeto React em ambiente de desenvolvimento

- Back-end:

- Java
- Spring Boot, para estruturação da aplicação back-end
- Spring Web, para criação de APIs REST
- Spring Data JPA, para comunicação com o banco de dados
- Hibernate, para mapeamento objeto-relacional
- Spring Security, para autenticação e controle de acesso
- JWT, para autenticação baseada em token
- Bean Validation, para validação de dados no back-end
- Lombok, para redução de código repetitivo nas classes Java
- PostgreSQL, como banco de dados
- JUnit e Mockito, para testes unitários
- Spring Boot Test, para testes de integração

- Ferramentas de apoio:

- Git e GitHub, para controle de versão e armazenamento do projeto
- Postman, para testes das APIs
- Draw.io, para elaboração de diagramas
- Google Docs, para documentação do TCC
- PowerPoint, para construção dos mockups do protótipo funcional

3.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

- Módulo 1 – Autenticação, usuários e permissões:

- Implementação do login de usuários;
- Cadastro de usuários do sistema;
- Edição de dados de usuários;
- Desativação de usuários;
- Definição de perfis e permissões de acesso conforme o tipo de usuário.

- Módulo 2 – Gerenciamento de processos e contratos:

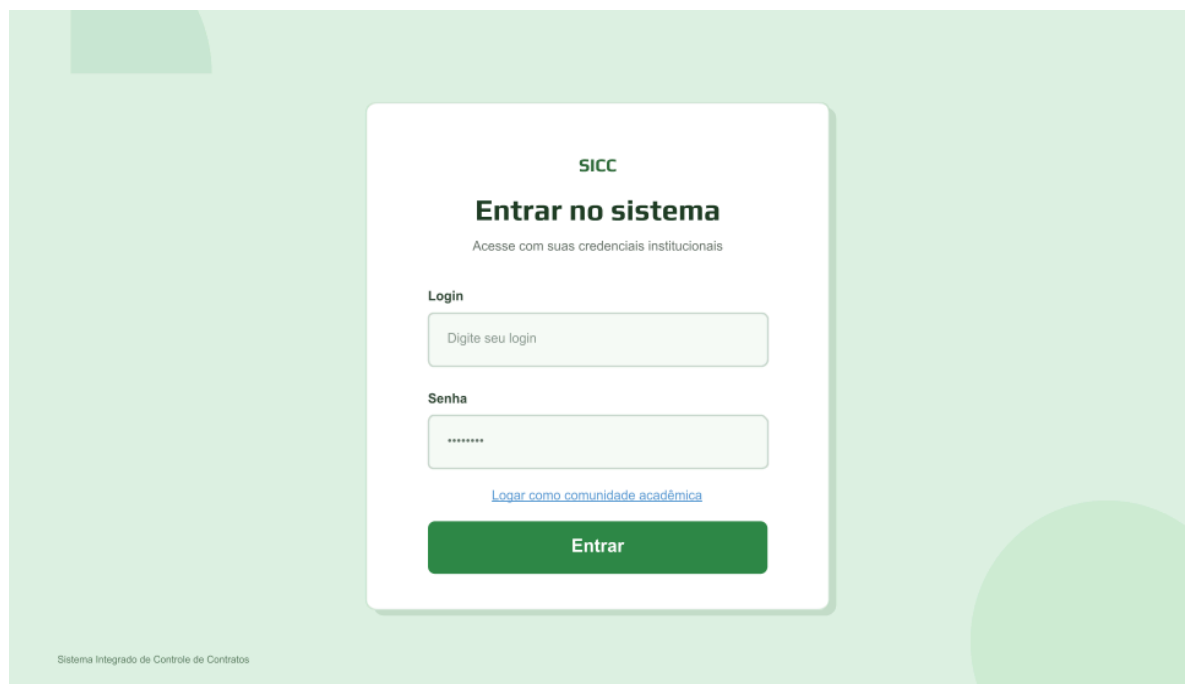
- Cadastro de processos, contratos, convênios e instrumentos congêneres;
- Edição e atualização de registros cadastrados;
- Consulta de dados administrativos dos processos;
- Validação de campos obrigatórios;
- Verificação de duplicidade de cadastro;
- Padronização de dados como datas, setores, tipos de instrumento e status;
- Manutenção do histórico de alterações dos registros.

- Módulo 3 – Tramitação processual, prazos e notificações:

- Registro das movimentações dos processos;
- Consulta do histórico de tramitação;
- Associação de responsáveis por processo ou etapa;
- Atualização automática do status conforme a etapa da tramitação;
- Controle de prazos administrativos e contratuais;
- Emissão de notificações sobre prazos próximos do vencimento, prazos vencidos e chegada do processo a unidades administrativas relevantes.

- Módulo 4 – Gerenciamento de documentos anexos:
 - Anexação de documentos aos processos cadastrados;
 - Atualização de documentos já anexados;
 - Consulta de documentos vinculados aos processos;
 - Manutenção do histórico de versões dos documentos anexados.
- Módulo 5 – Consultas, relatórios, indicadores e dashboard:
 - Consulta de processos por administradores e servidores internos;
 - Consulta de status e etapa atual por docentes;
 - Consulta pública simplificada, sem exposição de dados sensíveis;
 - Emissão de relatórios com filtros;
 - Exportação de relatórios em PDF, CSV ou Excel;
 - Cálculo de indicadores gerenciais;
 - Exibição de dashboard gráfico com dados consolidados dos processos.

3.3 MOCKUPS



SICC

Sistema Integrado de
Controle de Contratos

Usuário: Comunidade Acadêmica

Processos

Visualização de Processos

Buscar processo

Status

Tipo de instrumento

Setor

Período

Situação da vigência

Filtrar

Limpar

Nº Processo	Tipo	Origem	Coordenador	Status	Vigência	Ações
23005.001234/2026-11	Convênio	DIPAC	Kátia Minelli	Em vigência	12/06/2026	Visualizar Detalhes
23005.000987/2026-22	Contrato	DICONT	Rafael Borges	Em vigência	28/06/2026	Visualizar Detalhes
23005.000654/2025-33	Acordo de Cooperação	CCOMP	Mariana Alves	Próximo do vencimento	05/06/2026	Visualizar Detalhes
23005.000321/2024-44	Contrato	PRAD	Lucas Ferreira	Vencido	15/03/2026	Visualizar Detalhes
23005.000111/2026-55	Convênio	DIPAC	Fernanda Lima	Em vigência	30/09/2026	Visualizar Detalhes

Mostrando 1 a 5 de 128 processos

< Anterior

1

2

3

...

26

Próximo >

Itens por página: 5

SICC

Sistema Integrado de
Controle de Contratos

Usuário: Servidor Interno

Dashboard

Processos

Tramitação

Relatórios

Usuários

Processos

Criar Processo

Consulta administrativa com filtros avançados e dados completos dos processos.

Buscar processo

Status

Tipo de instrumento

Setor

Responsável

Período

Situação da vigência

Filtrar

Limpar

Total de processos

128

Em vigência

86

Vigências próximas do fim

23

Vencidos

19

Nº Processo	Tipo	Origem	Coordenador	Status	Vigência	Etapa Atual	Valor	Ações
23005.001234/2026-11	Convênio	DIPAC	Kátia Minelli	Em vigência	12/06/2026	Análise jurídica	R\$ 80 mil	Ver Detalhes
23005.000987/2026-22	Contrato	DICONT	Rafael Borges	Em tramitação	28/08/2026	Análise documental	R\$ 145 mil	Ver Detalhes
23005.000654/2025-33	Acordo Coop.	CCOMP	Mariana Alves	Vencimento Próximo	05/06/2026	Aguardando assinatura	R\$ 60 mil	Ver Detalhes
23005.000321/2024-44	Contrato	PRAD	Lucas Ferreira	Vencido	15/03/2026	Execução	R\$ 220 mil	Ver Detalhes
23005.000111/2026-55	Convênio	DIPAC	Fernanda Lima	Em tramitação	30/09/2026	Análise técnica	R\$ 95 mil	Ver Detalhes

Mostrando 1 a 5 de 128 processos

< Anterior

1

2

3

...

26

Próximo >

Itens por página: 5

SICC

Sistema Integrado de
Controle de Contratos

Usuário: Servidor Interno

Dashboard

Processos

Tramitação

Relatórios

Usuários

Dashboard Gerencial

Indicadores consolidados para acompanhamento de contratos, convênios e instrumentos congêneres.

Período

01/01/2026 até 31/12/2026

Setor

Todos

Tipo de instrumento

Todos

Fundação / origem

Todas

Filtrar

Tempo médio de tramitação

18 dias

média geral dos processos

! Maior gargalo

DICONT

12 dias em média por etapa

R\$ Total de verba

R\$ 2,4 mi

valor acumulado no período

✓ Em vigência

86

processos ativos

Tempo médio por setor

em dias de tramitação

DIPAC

8

DICONT

12

COCOMP

6

PRAD

9

AUDIN

4

Comparativo mensal de processos

abertos + concluídos

abertos

concluídos

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Resumo do período

Processos abertos

166

Concluídos

131

Taxa de conclusão

78,9%

Setor com menor tempo

AUDIN

Instrumento mais comum

Contrato de gestão

SICC

Sistema Integrado de
Controle de Contratos

Usuário: Servidor Interno

Dashboard

Processos

Tramitação

Relatórios

Usuários

Inserção de Processo

Cadastro administrativo de contratos, convênios e instrumentos congêneres.

Dados principais

Nº do processo

Ex.: 23005.001234/2026-11

Tipo de instrumento

Selecione

Status inicial

Em cadastro

Setor atual

DIPAC

Objeto do processo

Descreva o objeto do contrato, convênio ou instrumento congênere.

Responsáveis e vigência

Responsável

Selecione o servidor responsável

Coordenador vinculado

Selecione o coordenador

Setor demandante

Selecione

Início da vigência

dd/mm/aaaa *

Fim da vigência

dd/mm/aaaa *

Valor previsto

R\$ 0,00

Fonte de recurso

Selecione

Documentos e observações

Anexar documento

PDF, DOCX ou planilha

Informe orientações ou detalhes administrativos relevantes.

Cancelar

Limpar

Salvar processo

Resumo do cadastro

Acompanhe os campos obrigatórios antes de salvar.

✓ Processo identificado

✓ Tipo de instrumento

✓ Responsável definido

✓ Vigência informada

✗ Documento pendente

Histórico inicial

Hoje

Processo criado em rascunho

Hoje

Aguardando validação dos dados

Após salvar

Disponível para tramitação

Campos com * são obrigatórios na implementação.

SICC

Sistema Integrado de
Controle de Contratos

Usuário: Servidor Interno

Dashboard

Processos

Tramitação

Relatórios

Usuários

Registrar tramitação

Exportar histórico

Buscar processo

dd/mm/aaaa até dd/mm/aaaa

Todos

Todos

Todos

Todos

Filtrar

Limpar

Processo selecionado

23005.001234/2026-11

Convênio • DIPAC • Kátia Minelli

Vigência: 12/06/2026

Em andamento

Fluxo resumido da tramitação

1

Recebido

Concluído

2

Análise documental

Concluído

3

Análise jurídica

Atual

4

Assinatura

Pendente

Histórico de tramitação

Data	Origem	Destino	Responsável	Ação realizada	Status	Observação
06/05/2026	DIPAC	DICONT	Kátia Minelli	Encaminhamento para análise	Concluída	Documentação conferida
10/05/2026	DICONT	DICONT	Rafael Borges	Análise documental	Concluída	Sem pendências
14/05/2026	DICONT	PRAD	Lucas Ferreira	Análise jurídica	Em andamento	Aguardando parecer
--	PRAD	DIPAC	Fernanda Lima	Assinatura final	Pendente	Etapa futura

Última atualização: 14/05/2026 às 15:42

SICC

Sistema Integrado de
Controle de Contratos

Usuário: Servidor Interno

Dashboard

Processos

Tramitação

Relatórios

Usuários

Gerar exportação

Tipo de relatório

Processos e contratos

Setor

Todos

Ano-base

2026

Formato

PDF / Excel / CSV

Situação da vigência

Todas

Exportar

Limpar

Histórico de dados antigos

Relatórios exportados anteriormente, disponíveis para consulta ou novo download.

Ano-base	Relatório	Setor	Formato	Gerado em	Responsável	Ações
2025	Relatório anual de processos	Todos	PDF	15/01/2026	Kátia Minelli	Baixar
2025	Contratos por instrumento	DICONT	Excel	10/01/2026	Rafael Borges	Baixar
2024	Histórico de tramitações	DIPAC	CSV	18/12/2025	Mariana Alves	Baixar
2024	Vigências encerradas	PRAD	PDF	02/12/2025	Lucas Ferreira	Baixar
2023	Dados consolidados	CCOMP	Excel	20/11/2025	Fernanda Lima	Baixar

Mostrando 1 a 5 de 18 registros históricos

Anterior

1

2

3

Próximo

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do SICC (Sistema Integrado de Controle de Contratos) teve como finalidade propor uma solução web para centralizar, organizar e facilitar o acompanhamento de contratos, convênios e instrumentos congêneres no contexto universitário. A proposta surgiu a partir da identificação de dificuldades presentes na rotina administrativa, como a descentralização das informações, a baixa rastreabilidade dos processos, a falta de padronização dos dados e a dificuldade na geração de relatórios e indicadores gerenciais.

Ao longo do projeto, foram definidos o escopo do sistema, os objetivos, os requisitos funcionais e não funcionais, os atores envolvidos, os casos de uso gerais e específicos, além dos diagramas necessários para representar a estrutura e o funcionamento do sistema. Também foram planejados os módulos de desenvolvimento, contemplando funcionalidades como login, controle de usuários, cadastro e consulta de processos, tramitação processual, anexação de documentos, emissão de relatórios, visualização de indicadores e dashboard gerencial.

Durante o desenvolvimento do projeto, algumas dificuldades foram encontradas, principalmente relacionadas à compreensão completa do fluxo administrativo dos processos, à definição das permissões de acesso para cada perfil de usuário e à organização dos requisitos de forma que o sistema permanecesse viável para implementação. Além disso, a necessidade de equilibrar transparência institucional com proteção de dados sensíveis exigiu atenção especial, considerando os requisitos de segurança, auditoria e conformidade com a LGPD. Outra dificuldade relevante foi transformar as demandas observadas no ambiente institucional em funcionalidades claras, objetivas e tecnicamente possíveis de serem desenvolvidas.

Como trabalhos futuros, espera-se realizar a implementação completa do sistema, utilizando as tecnologias definidas para o projeto, com back-end em Java com Spring Boot e front-end em React. Também poderão ser desenvolvidas melhorias como integração com sistemas institucionais já existentes, ampliação dos relatórios gerenciais, aprimoramento dos mecanismos de notificação, criação de indicadores mais avançados e realização de testes com usuários reais. Dessa forma, o SICC poderá evoluir para uma ferramenta mais robusta, contribuindo para a melhoria da gestão contratual, da rastreabilidade dos processos, da transparência administrativa e do apoio à tomada de decisão no contexto universitário.

5 REFERÊNCIAS

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 27001:2022: Information security, cybersecurity and privacy protection: Information security management systems: Requirements.** Geneva: ISO, 2022. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/27001>. Acesso em: 5 de maio. 2026.

OWASP FOUNDATION. **Secure Coding Practices Quick Reference Guide.** [S. l.]: OWASP Foundation, [202-]. Disponível em: <https://owasp.org/www-project-secure-coding-practices-quick-reference-guide/>. Acesso em: 15 mar. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. **Guia orientativo para definições dos agentes de tratamento de dados pessoais e do encarregado.** Brasília, DF: ANPD, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-orientativo-para-definicoes-dos-agentes-de-tratamento-de-dados-pessoais-e-do-encarregado>

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

APÊNDICE B – MANUAL DO USUÁRIO